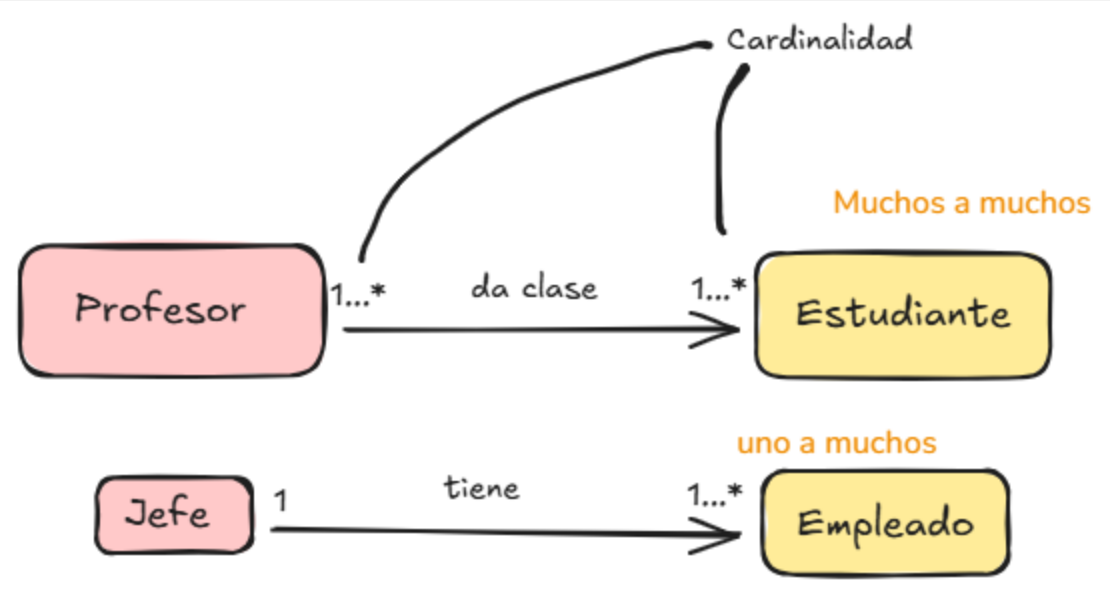
Algoritmos 2 Clase 3

Relaciones entre clases

Asociación

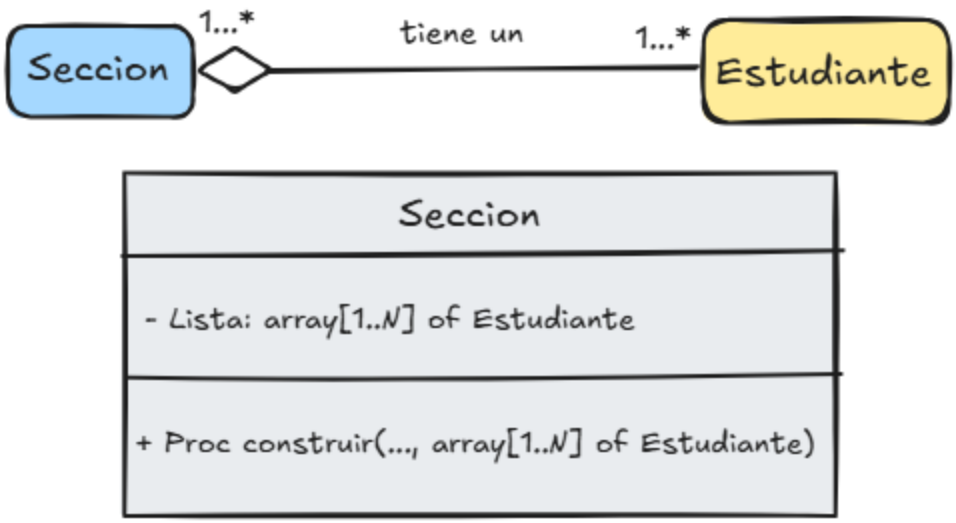
Es una dependencia semántica entre clases que de otra modo serían dependientes Es una **relación débil**: El ciclo de vida de ambas clases es independiente.

> Es una relación débil
>
> 
>

Agregación ("Tiene un")

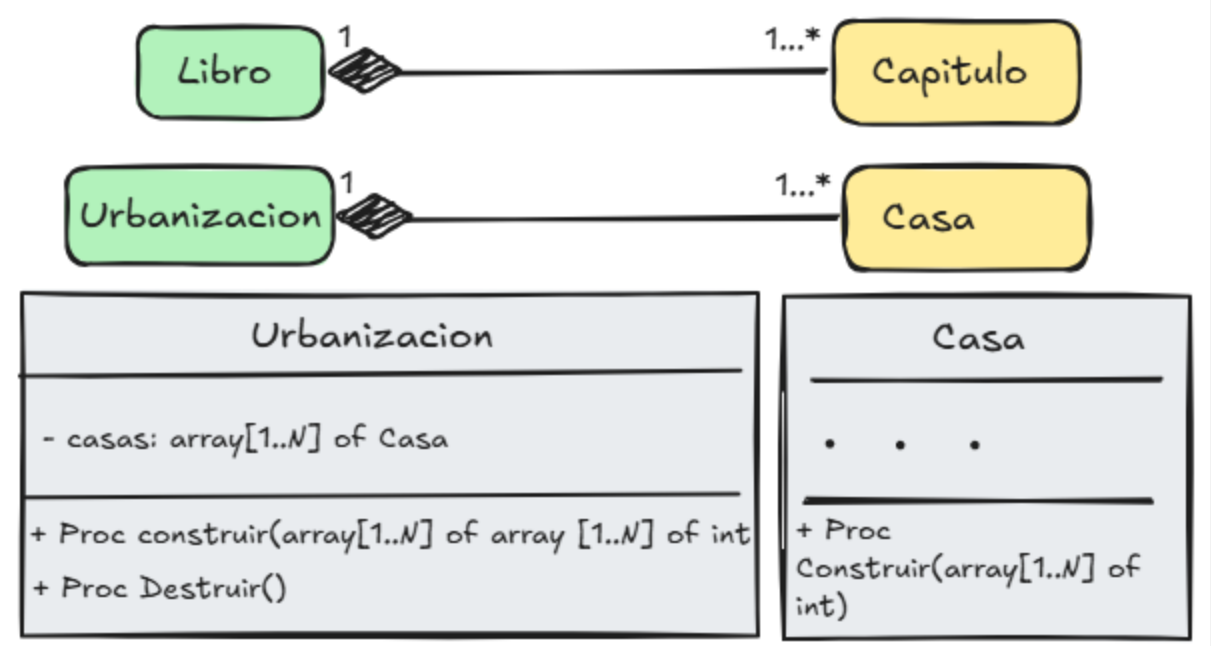
Es una forma de asociación que específica una relación todo/parte entre un agregado (el todo) y las partes que la componen.

> Es una relación débil



Composición ("Tiene un")

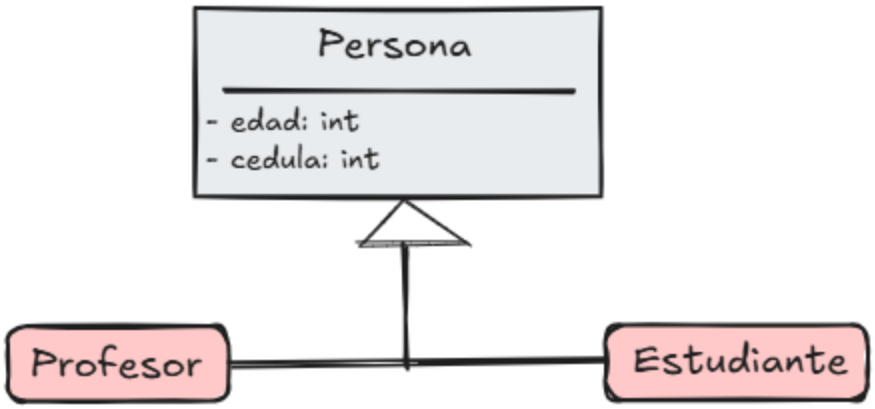
Es una forma de asociación de agregación con fuerte sentido de posesión y tiempo de vida coincidente con las partes del conjunto.

> Es una relación fuerte
>
> 
>

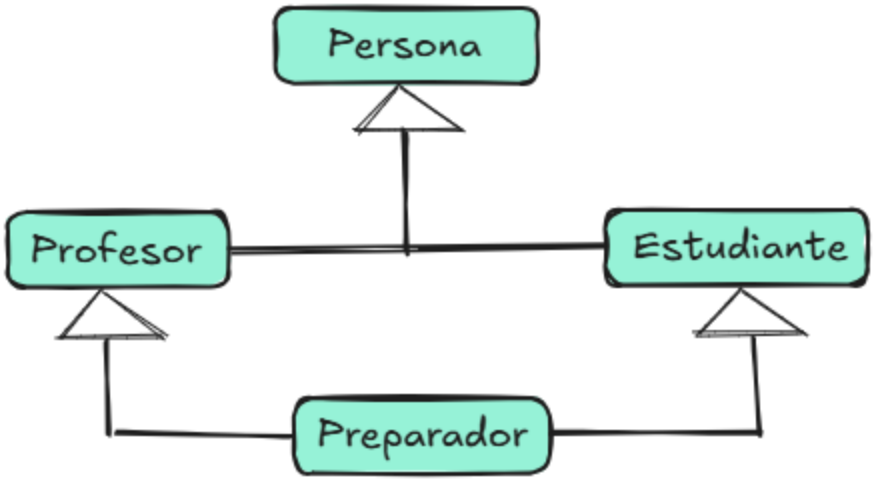
Herencia ("es un")

Es un mecanismo mediante el cual unos elementos mas específicos incorporan la estructura y el comportamiento definido por otros elementos mas generales.

Herencia Simple

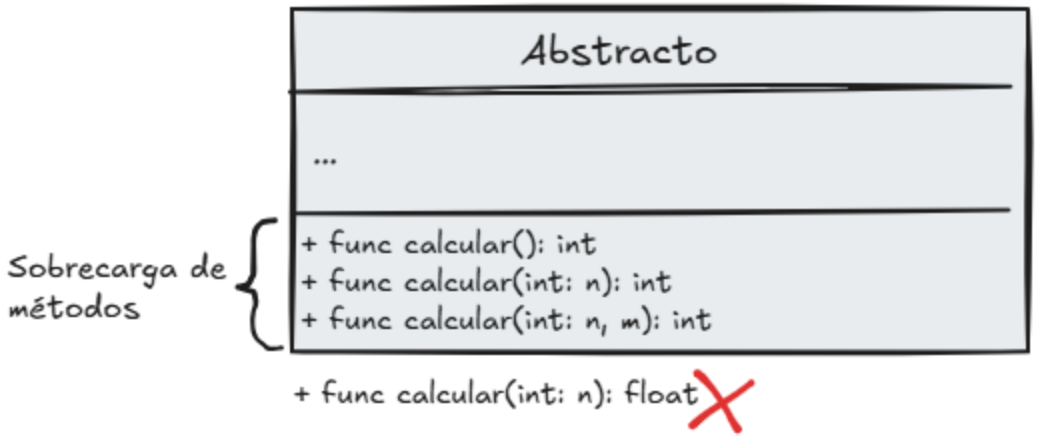


Herencia Múltiple
func doSomething(Persona: elem) : int

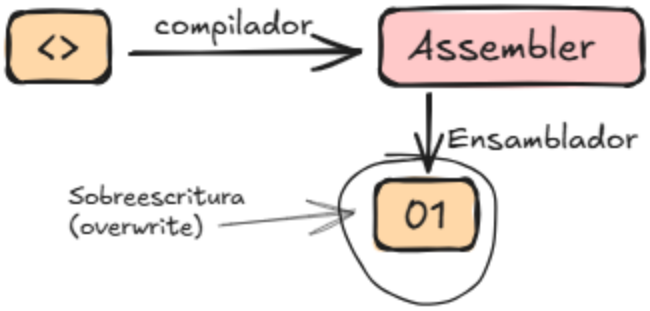


Polimorfismo

Es la habilidad que tienen diferentes objetos para invocar el método apropiado en respuesta de un mismo mensaje.



```
var
   Abstracto: elem
Begin
   elem.construir()
   elem.calcular(5)
```



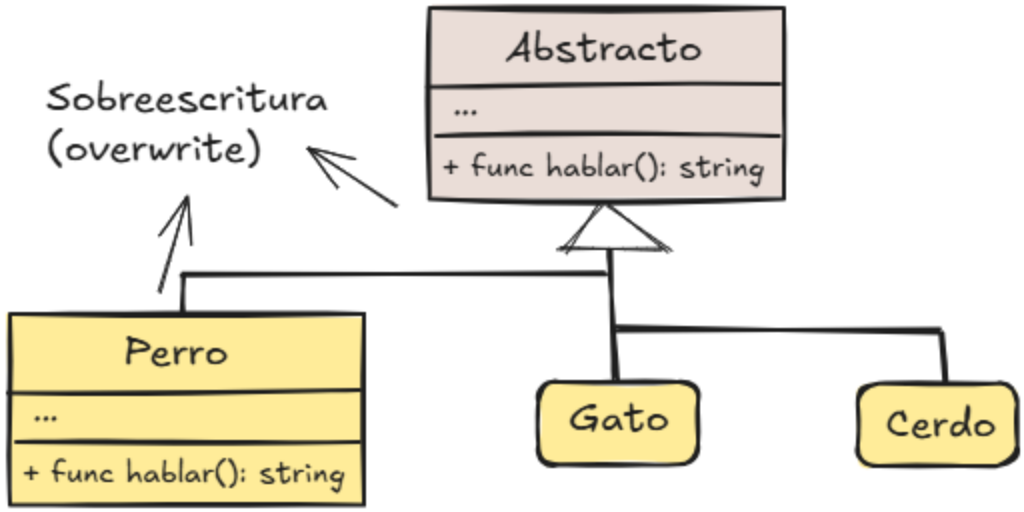
Polimorfismo Estático

Ocurre su detección en tiempo de compilación.

- sobrecarga de métodos
- sobrecarga de operadores

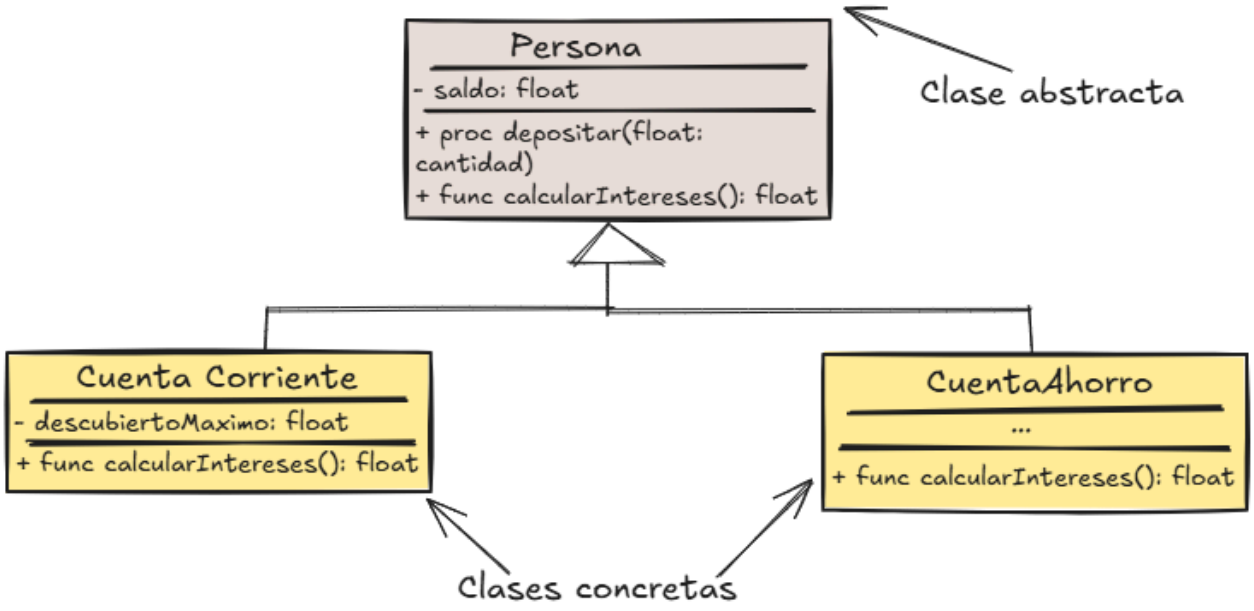
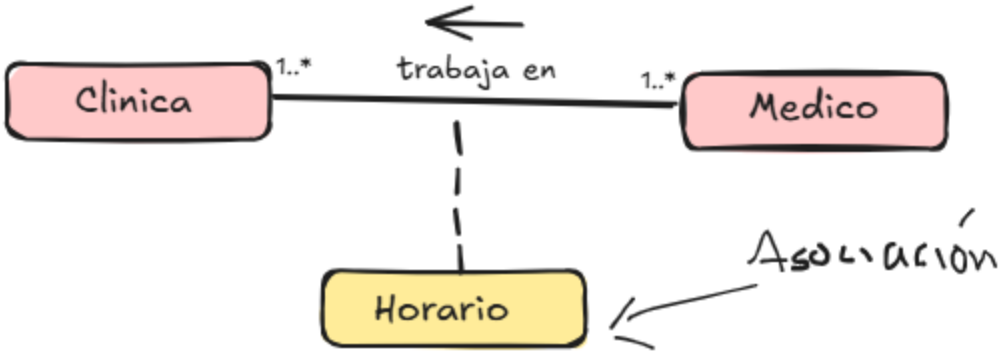
Polimorfismo Dinámico

Ocurre en tiempo de ejecución.



```
func Animal::hablar():string
var
begin
   return ""
ffunc
---
func Perro::hablar():string
var
begin
   return "guau"
ffunc
```

Clase Abstracta



Clase de Asociación